國家通訊傳播委員會

行動版應用程式(APP)無障礙開發指引

中華民國 106 年 11 月

目次

目次 I
壹、 緒論 1
貳、 指引內容 2
一、 情境釋義 2
(一) 最佳實踐(Best Practices) 2
(二) 應用程式(Web Application) 2
(三) 行動情境(Mobile Context) 2
(四) 傳輸情境(Delivery Context) 2
二、 適用範圍 3
參、 指引說明 4
一、 基本考量 4
(一) 應用程式資料 4
(二) 安全和隱私 4
(三) 使用者認知和控制 4
(四) 節省使用資源 4
(五) 使用者經驗 4
(六) 處理傳輸情境差異 5
二、 六大指引 5
(一) 讓使用者自由掌控(Set Users Free) 5
(二) 最佳化反應時間(Optimize response time) 6
(三) 利用行動特性(Exploit mobile specific features) 9
(四) 減少使用網路(Spare the Network) 11
(五) 牢記網頁原則(Remember Web Principles) 14
(六) 彈性設計(Design for Flexibility) 16
三、 行動網頁進階考慮 21
(一) 考慮使用 Canvas 元素或 SVG 的動態圖形 21
(二) 通知使用者關於自動網絡存取 21
(三) 提供足夠的方法控制自動網路存取 22
肆、 附錄 23
一、 國內規範文件 23
二、 裝置獨立參考文件(Device Independence) 23
三、 網頁、通訊協定與語言參考文件(Web, Protocols and Languages) 23

四、 其他參考文件 24

壹、緒論

為提供行動裝置軟體開發者於開發相關行動版應用程式(APP)時，得據以參考，需訂定應用程式(APP)無障礙開發指引，以落實公共資訊無障礙，並維護身心障礙者權益。

本指引主要參酌全球資訊網協會(W3C, World Wide Web Consortium)的網站無障礙組織(WAI, Web Accessibility Initiative)訂定之行動版網頁應用程式最佳實踐(MWABP[1], Mobile Web Application Best Practices)及行動版網頁應用程式最佳實踐速記卡(MWABPF, Mobile Web Application Best Practices Flipcards)，並針對國內行動版網頁應用程式相關使用情境與行動裝置特性而編訂。

「網站無障礙規範 2.0 版」所討論的網頁無障礙設計概念可通用於各種型態的網頁，包括行動版網頁，因此，「網站無障礙規範 2.0 版」之內容於此文件中不重複陳述。

[1] 主要參閱 W3C 訂定之 MWABP(Mobile Web Application Best Practices)，14 December 2010。(https://www.w3.org/TR/mwabp/)

貳、指引內容

本指引內容主要提供在行動裝置上使用並開發應用程式的設計建議。

一、情境釋義

(一)最佳實踐(Best Practices)

本指引彙整常見的開發行動版網頁應用程式的議題，包括促進行動裝置功能的有效利用，提升使用者的體驗，以及避免影響行動版網頁應用程式整體品質的設計。

開發人員在建立網頁應用程式的時候，可參考本指引內容並視為可實現的方式，以達成行動網頁瀏覽器中提供豐富和動態的使用者體驗的目標。

(二)應用程式(Web Application)

本指引之「網頁應用程式」係指網頁(各種版本的 XHTML 及 CSS)，或使用伺服器端或客戶端處理(如 JavaScript)透過 HTTP 傳遞的網站，在網頁瀏覽器提供一個「類應用程式」的體驗。網頁應用程式不同於簡單的網頁內容，其具備應可在行動裝置本機端執行的互動性和持續性狀態的元素。

本指引適用於應用程式運行在網頁瀏覽器中的設計，在許多情況下，同樣適用於其他類型的網路程式，例如網頁套件(web widget)和供應商特定的技術。

(三)行動情境(Mobile Context)

當今社會中行動與非行動之間的劃分相當模糊，因此，本指引強調的重點在於針對行動版網頁應用程式的開發，有關行動情境考量的各種附帶現象，即同時考量適用於行動情境的限制(例如小螢幕、間斷性的網路連結等)，以及為行動情境開發附加的應用範圍和功能(例如行動裝置的資料內容及位置，儲存在行動裝置上的個人資料等)。

(四)傳輸情境(Delivery Context)

傳輸情境以 Ubiquitous Web Applications Working Group(UWA)之定義為基礎，本指引未明確定義傳輸情境的特性，但大部分的最佳實踐假設所有行動裝置支援標準的 XHTML 及 HTML、JavaScript 與 CSS 的要求。開發人員針對相對複雜的網頁應用程式，以中高階

行動裝置為適用對象進行開發將相較有利，隨著行動技術的發展，將會增加適用的行動裝置範圍。

有些最佳實踐需要行動裝置的特定功能(例如，存取裝置的地點資訊)，在此情況下，相關要求將被歸納成獨立的副標題。因此，網頁應用程式應該要對傳輸情境敏感，意味著在許多行動版網頁應用程式中需要能獲取行動裝置某種層次的設備操作情境知識和內容調適的計算。

二、適用範圍

本指引內容包括行動版網頁應用程式無障礙設計的基本考量內容、六大指引，及行動網頁進階考慮之建議。閱讀本指引需具有開發網站的基本知識(例如網站伺服器和 HTTP)，但未必需要熟知行動相關技術。因此，行動網站使用者、網頁設計者、美工設計人員和參與網站規劃的相關人員都可以使用本指引。

參、指引說明

一、基本考量

對於行動版網頁應用程式開發有六項基本考量，簡述如下：

(一)應用程式資料

大多數應用程式需要儲存各式各樣的格式，包括應用程式內部內容(例如電子郵件應用程式的郵件地址、日曆應用程式的日曆事件等)與個人化設定(例如偏好的主題、預設介面等)。

(二)安全和隱私

行動裝置需能使用受信任的訊息，並保護所有的個人資料。行動版網頁應用程式應遵守相同的安全注意事項和風險，就像桌上型裝置的網站應用程式一樣，大多數桌上型裝置相關的安全建議也適用於行動裝置。

(三)使用者認知和控制

行動裝置需能允許使用者控制應用程式行為，其控制方式可能是直接操作或是明確顯現的間接設定，像是存取網路和存取行動裝置的相關資料。例如：

1.圖片、音樂和影片。

2.通訊錄、行事曆及個人隱私資料。

3.通話記錄。

4.系統資料包含電池、覆蓋、漫遊及區域。

5.媒體錄製包含錄製聲音、影片剪輯及得到新的圖片。

6.裝置情境包含位置、連接性及個人檔案設置等。

請注意，在可能情況下最好是依靠瀏覽器的原始功能通知這些活動的使用者，但當瀏覽器的原始功能可能不足夠的情況下，可參考本指引實作應用程式的基本運作行為。

(四)節省使用資源

採取最有效的方法確保應用程式在行動裝置能執行順利且平穩，應最少化使用行動裝置的記憶體、處理器運算和網路頻寬等，這是行動裝置比桌上型裝置較多限制的地方。

(五)使用者經驗

開發行動裝置的網頁應用程式時，應考慮到在行動裝置上應用

程式互動的複雜度，特別要考慮到整體的使用者經驗。使用者經驗會被一些因素所影響，包括連線延遲、互動方法及資料一致性。

(六)處理傳輸情境差異

行動網頁應用程式在傳輸情境的差異，像是不同行動裝置的相容性有非常顯著差異的特點。網頁應用程式應該要適應已知的背景或已發現的特性，進行調整內容、導覽或頁面資料等，以期在廣泛的各類行動裝置使用上，盡可能提供良好的使用者體驗。

二、六大指引

行動版網頁應用程式以六大指引做為開發最佳實踐的主軸架構，幫助發展豐富的動態行動版網頁應用程式。

(一)讓使用者自由掌控(Set Users Free)

行動裝置可使用於各項情境中，包括在家休閒時或行進間的緊急需求，應讓使用者可感知和掌控以取得其信任。

1.1 確實通知關於使用者個人化和裝置資訊的收集

如果應用程式需要存取個人或裝置資訊，要確實通知使用者。應用程式收集各項資訊時，應該要通知使用者並說明，系統將會如何使用這些資料，以及是否與伺服器做資料交換。

當使用者第一次取得網頁應用程式時，或第一次存取使用者資訊，應提供注意事項，並提供足夠的訊息給使用者判斷是否允許應用程式存取其個人資料。

建議處理方式：

提供使用者一個對話視窗，確認是否存取個人或裝置資訊。在這種情況下，不應讓使用者在應用程式中再次做確認，而應該於裝置使用者介面明確地顯示資訊存取狀態。

如果使用者拒絕應用程式存取個人或裝置的訊息提示，應用程式必須恢復為原執行狀態或使用者介面。例如應用程式請求失敗時，不會自動重試，以避免對使用者反覆提示確認對話視窗。

1.2 啟用自動登入

如果應用程式需要使用者資訊，通常是提示輸入使用者憑證，例如使用者的帳號和密碼，特別重要的是，在下次登入時提供自動登入的選項。此要求主要是因為在行動裝置上，資料的輸入比

桌上型裝置困難，如果啟用自動登入，也應一併提供登出的連結。

建議處理方式：

使用者憑證可以儲存在暫存記錄(cookie)或在行動裝置本機端儲存裝置，由於安全性的考量，不應該儲存沒有加密的密碼。通常的情況下，行動裝置可以利用本機端安全使用所儲存的雜湊標記(hashed token，加密後的帳號資訊)做自動登入。如果必要的話，使用者可以從伺服器端撤銷自動登入的設定。

1.3 提供使用者可選擇介面

行動裝置對設備的特徵檢測並不完善，因此應用程式可能無法就不同的使用案例提供理想的介面。應用程式的自動檢測功能並不足以作為判定何種版本介面為適當的唯一機制。

建議處理方式：

若存在多個應用程式版本用來支持各種類型的行動裝置，應提供使用者可改變選擇的版本。應用程式應在初次使用時，嘗試以最合適的使用者介面作為預設值。除此之外，應用程式也應以暫存記錄或行動裝置本機端儲存裝置來記憶使用者習慣，以便未來瀏覽之用。

1.4 更新動態頁面時維持焦點

JavaScript 的 focus 方法可以用來把焦點移動到發生改變的頁面部分。然而，如果是未預期的改變焦點，尤其在使用者碰到不容易返回到前面焦點的時候，會讓使用者感到困惑並可能被激怒。

建議處理方式：

使用 JavaScript 的 focus 方法，僅用於應用程式必須使用，且不會影響使用者的控制或互動行為。

(二)最佳化反應時間(Optimize response time)

行動網頁應用程式每一較佳細節與技術點，均可明顯提升使用者整體經驗。

2.1 聚集多張靜態圖片成單一組合資源

網頁應用程式通常使用一些並排的多張靜態圖片組合成圖片來提供圖標、按鈕等，也可稱為單一組合資源(Sprites)。如果每

個單獨的小圖片都連結到同一個 HTTP 請求，將不利於應用程式的效能，可以聚集這些並排的靜態小圖片成為一個組合圖片，並結合到單一 HTTP 請求，可提高應用程式的效能。

建議處理方式：

定義候選圖片做為 CSS 背景圖片，將其合併成單一組合圖片做傳輸資源用途(Spriting)。為達最佳化效率，合併類似大小和顏色調色盤的圖片，並合併不常變換的圖片，因為如果元件圖片的一部分改變，則整個組合圖片就全需要被刷新。要呈現單一資源的組件，可使用 CSS 定位和剪裁技術。

此技術僅適用於裝飾性的圖片，亦即不需要標示 alt 的圖片。組合資源圖片將導致內容和布局的不良連結，且不利於可及性。

2.2 在 CSS 樣式表內嵌背景圖片

應用程式的外觀和視覺效果常使用背景圖片和漸層，這些都可以被包含在 CSS 中使用 base64 編碼的字串，以避免額外的 HTTP 請求。

需要注意的是在 gzip 壓縮之後，base64 編碼增加約 10%的圖片大小，需要在選擇額外的成本或者使用較少請求之間取捨。

建議處理方式：

背景圖片可以使用統一資源識別符(URI)格式進行編碼，相關處理需求，可參照網際網路標準資料 RFC2397 說明。

2.3 保持文件物件模型(DOM)的合理容量大小

文件物件模型（Document Object Model；DOM）的記憶體容量大小在行動裝置上有相當的限制，大型或複雜的頁面可能會超過這個限制，並導致不可預期的錯誤。

建議處理方式：

使用分頁或其他適合的技術，限制在單一時間內的文件物件模型(DOM)資料量。

2.4 感受延遲聯網的最小化

降低使用者在使用應用程式聯結網路時的延遲感受，是提高網頁應用程式整體可用性的重要因素。

建議處理方式：

降低延遲感受的技術如下：

(1) 啟用增量渲染(Rendering)：將 JavaScript 放置在頁面的底部(因瀏覽器解析 JavaScript 時停止頁面渲染)，並配置頁面，讓行動裝置在載入應用程式的主要內容時，使用者可以先得知可能需要的有用資訊。

(2) 讓使用者瞭解活動進度：使用進度條讓使用者在網路和裝置 API 存取時獲得通知，不會誤認應用程式被終止。

(3) 避免重新載入頁面：確實反映聯結網路狀態的變化，或在應用程式顯示不同的影像，可動態地更新頁面如透過操作文件物件模型(DOM)，而不是重新載入頁面。

(4) 預先載入下一個可能的影像：在應用程式預先載入較常瀏覽路徑的資料，可在使用者要瀏覽時更快速地顯示。

2.5 最佳化應用程式的啟動時間

使用者經驗會受到應用程式初始的啟動時間影響，離線網頁應用程式的技術，如 HTML5 的應用程式快取 API(AppCache)能把網頁應用程式的啟動時間和能力，發揮到與本機應用程式相同，即使是在網路覆蓋範圍斷斷續續的情況下。

建議處理方式：

考慮以下技術，幫助減少應用程式的啟動時間：

(1) 使用離線技術：離線網頁技術如應用程式快取 API(AppCache)，允許網頁應用程式的資源，如 HTML、JavaScript 和 CSS 文件，被指定並儲存到行動裝置本地端，可使應用程序直接啟動，而無需往返伺服器。

(2) 分割較大的腳本(Script)：在複雜的網頁應用程式，JavaScript 的解析有助於標記出啟動時間的部分。如果有些功能很少使用，則它應該被移動到單獨的腳本(separate scripts)，等需要時再行載入，如此，可降低核心程式碼的數量，在需要被啟動時再解析執行。

(3) 使用行動裝置本機儲存器：在適當情況下，儲存最後一個應用程式狀態的快照(snapshot)，因此可以在啟動時立即顯示而無需往返伺服器。

(4) 最小化行動裝置本機儲存器的查詢數量：行動裝置本機儲存器的查詢數量必須產生初始程式影像，是造成啟動

延遲的重要因素。盡量在第一個程式影像顯示之前，最小化行動裝置本機儲存器必須查詢的數量。

(三)利用行動特性(Exploit mobile specific features)

善用與行動裝置關連密切的網頁技術。

3.1 使電話號碼能夠點擊通話

標準化的統一資源識別符(URI)方案已經整合一些常見的行動裝置功能，例如：打電話、傳簡訊、管理通訊錄。如果有支援統一資源識別符(URI)系統的話，就可以讓使用者簡單地在網頁應用程式中使用這些功能。

建議處理方式：

最為廣泛支援的 URI 方案是打電話：可參考網際網路標準的描述。

使用可以用來啟用“點擊通話”程式碼，如：

<ahref="tel:[PHONE-NUMBER]">[PHONE-NUMBER]

[PHONE-NUMBER]需使用完整的國際地區號碼，例如+1-201-555-0111，以確保在國外也能夠運作。

傳送簡訊的程式碼，如：

<ahref="sms:[PHONE-NUMBER]?body=[MESSAGE]"> [PHONE-NUMBER] 。

網際網路標準的作法還是有限制性的，在實作上述的程式碼之前應先確認設備的相容性。

3.2 採用行動裝置的特殊技術啟動網路應用程式

利用「推播(Push)」方法允許行動裝置通知和更新訊息並傳送到使用者，即使使用者未在應用程式之內。

建議處理方式：

「推播(Push)」方法的支援說明文件可以參考設備供應商發佈或設備類別資料庫提供的「使用者代理配置文件(User Agent Profile)」，詳如附錄的 UAPROF 文件說明。

在使用者代理支援的情況下，「推播(Push)」方法的選項如下所列：

(1) OMA Push：為目前受到廣泛支持的推播技術，其可提供使用者在行動瀏覽器和其他使用者代理程式中確認和自動推播內容的方法。相關細節請參照附錄行動開放聯盟(Open Mobile Alliance)OMA-PUSH 的標準文件說明。

(2) 簡訊系統(SMS)

(3) 二維條碼 QR Codes

(4) 行動產業組織相關的替代技術

3.3 使用 meta 視區(Viewport)元素來辨識所需的螢幕尺寸

部份行動裝置的瀏覽器會配合螢幕尺寸自動縮放原來在桌上電腦螢幕顯示的設計頁面，對一些已經針對小螢幕做優化的應用程式造成問題，可使用 meta 的視區(viewport)元素標籤告訴行動裝置以什麼樣的規格呈現頁面。

建議處理方式：

一個標準的 meta 視區元素應該做如下設定：

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>

本元素可嵌入在 HTML 文件的<head>元素區域中，這個設定告知瀏覽器總是以 100%的情況顯示頁面，而不考慮瀏覽器的縮放比例，其可適用於專為目標螢幕尺寸設計的網頁。

3.4 對於本機端資料使用合適的行動裝置用戶端儲存技術

在裝置支援的條件下，行動裝置用戶端儲存應用程式介面(API)提供可以儲存更廣泛資料的機制，會比暫存記錄(cookie)適用。網頁應用程式利用用戶端儲存技術，可以使網頁應用程式在啟動時間及響應速度上和原始應用程式等量齊觀。它具有以下兩項值得注意的關鍵優勢：

(1) 當應用程式啟動時，不需要在行動裝置用戶端和伺服器之間往返，可以減少啟動的等待時間，使應用程式在本機儲存的資料可以很快被顯示出來。

(2) 當網路連通時，首先更新行動裝置本機資料，再複製更新資料回傳給背景執行的伺服器，即使網路信號不可靠，網頁應用程式也可以繼續響應操作。

關於應用程式介面(API)的彙整，可參照附錄 WEBAPPS 和 DAP 等文件說明，行動裝置用戶端儲存應用程式介面的範例和技術可參照附錄 BONDI、HTML5 和 OPERA 等文件說明。

建議處理方式：

提供多樣化的儲存設施的技術，範圍可以從簡單的“key = value”模型，適用於較簡單的關聯性、非結構化的資料，到完整的 SQL 資料庫應用程式介面，適用於更多的擴充和結構化內容。有關這些設施在 HTML5 環境下的相關技術，可參照離線的網頁技術。

(四)減少使用網路(Spare the Network)

使用適當的網頁通訊協定降低網路瓶頸和延遲。

4.1 使用壓縮的方式進行傳輸

壓縮內容做有效率的傳遞。

建議處理方式：

網站對於 HTTP 1.1 傳遞資料的壓縮，普遍使用 gzip 和 DEFLATE 壓縮演算法，網頁伺服器應該被配置可提供適當的壓縮回應服務。

解壓縮資料的成本包含時間和電池的使用等，應該和傳輸效率取得平衡。在配置 HTTP 1.1 的壓縮時，應注意的是：

(1) 大部分圖像格式尤其是 JPEG 檔壓縮效益有限，然而 SVG 檔則較適合壓縮；

(2) 大部分媒體格式，例如聲音、影片等壓縮效益有限；

(3) 非常小的文件(指小於 1KB 的文件)，壓縮效益有限。

若支援其他壓縮格式例如 EXI 等，沒有上面所描述的障礙，則即可利用壓縮的方式進行傳輸。

4.2 使用指紋(fingerprinting)資源參照緩衝存取資源

偶爾改變的動態資源，例如使用者大頭貼，仍然可以使用統一資源識別符(URI)識別，包括資源內容的雜湊(hash)。用這種技術代表該瀏覽器並不需要特別檢查該資源的表頭，來驗證此資源的緩衝存取(cache)，資源的任何改變將自然導致參考資源的對應改變。例如：

<imgsrc="http://www.example.com/userimages/joeblogs-67f90da089

da">其中資源內容的實際資源不是在某些離線程序產生就是動態地提供。

建議處理方式：

(1) 將 Expires 表頭參數設定為一個很久以後的日期，以設定資源緩衝存取策略為「永不過期」。

(2) 使用統一資源識別符(URI)包含參照資源內容的雜湊(hash)，如果內容改變，參照資源會跟著改變，瀏覽器將獲取更新後的資料。

4.3 緩衝存取 AJAX 資料

資料經由客戶端的 AJAX 請求，應與主要內容同樣的方式緩衝存取。

建議處理方式：

標準的緩衝存取技術包括 Expires 表頭參數和 Cache-Control 表頭參數，以及指紋資源都可以使用 AJAX 資料如同使用主要內容頁面一樣地容易。

4.4 外部資源最小化

網頁應用程式通常需要大量的資源，例如樣式表、腳本、圖片等，每個都需要 HTTP 請求，但 HTTP 請求在行動網路上是特別昂貴，所以數量較少且內容較大的請求，應該要優先於數量較多且內容較小的請求。

建議處理方式：

盡量將所有樣式表合併成單一資源，將所有腳本(Scripts)合併成單一個資源。如果多個腳本和樣式表需要作為編寫程序的一部分，則盡量合併並安排在頁面完成之前。

4.5 應用程式及資料的最小化

在受限制的行動裝置上，較小的應用程式在下載和執行時，會比較大的應用程式更快速與可靠。

建議處理方式：

網頁應用程式傳輸前，執行 HTML、JavaScript 和 CSS 文件，以刪除空格和縮小化。

「最小化」及「最佳化」可以採取許多方式，從簡單的去除

空白和註解，到用較短的替代方法來做標記，如變數、方法名稱或選擇名稱的全域替換等。一般情況下，基於語意或語法理解的最小化，優於基於工具所做的簡單正規表達方法。相關資料可參照附錄 JSCOMP 文件說明，有關對於 JavaScript 最小化工具的比較。

4.6 避免重新導向

重新導向的要求指的是使用 HTTP3xx 的狀態或是 HTML meta 的刷新，通常用於交換伺服器之間的資訊，例如帳號認證等。行動網路在重新導向時，可能會增加延遲的機會，如有必要，則應使重新導向的次數最小化。

建議處理方式：

盡量不要使用重新導向。如果需要使用兩個以上的重新導向時，考慮使用插播式頁面與使用者進行溝通此應用程式仍正常運作中。

4.7 最佳化的網路請求

行動網路比固定網路需要更長的時間完成 HTTP 請求，以建立必要的連接。行動網路的頻寬通常更受限制，但是最好的選擇仍然是採用較少次數的大頻寬請求。

建議處理方式：

設計應用程式時，考慮以下可能性：

(1) 批量請求：由於單一個請求傳送更多聚集的資料比起採用數個較小的請求來傳送同樣的資料，可以提供更好的使用者經驗。因此在可能情況下，在應用程式層次的資料呼叫，應採取批量多個請求的做法。

(2) 節流(throttle)低優先權請求：在某些應用程式中的請求，可能比其他請求較不急迫(亦即：日誌紀錄請求，logging requests)。採取節流低優先權的請求策略，來確保低優先權的請求不會阻塞網路，並使得更關鍵的請求可被迅速的提供服務。

(3) 在非活動期間先暫停更新：如果應用程式需要做更新請求時，應該監視使用者活動，若行動裝置在非活動期間就先暫停或降低更新請求的頻率。

(4) 裝置情境：由行動裝置支援偵測目前使用的網路連接狀態例如無線網路，則使用此功能來選擇適當的互動策略。

4.8 節制地使用暫存記錄(Cookie)

暫存記錄(Cookie)是一種常見在用戶端上儲存少量狀態資料有效的方法。暫存記錄適用於簡單的個人化資料，通常是使用符記(token)來儲存使用者身份，並可以啟用自動登錄。儲存在暫存記錄的資料在每一個請求都會發送到伺服器端，在行動網路上多次使用暫存記錄所傳送的大量資料可能會使效能降低。

建議處理方式：

在行動的環境下，不能完全依賴暫存記錄，因為行動裝置設定或行動網路流量的關係有可能無法支援暫存記錄。出於這個原因，應用程式應該在即使暫存記錄是不可用的情況下，努力保持功能性。

4.9 不寄送不必要的暫存記錄資訊

應用程式的暫存記錄路徑或子領域可以幫助記錄靜態資源的資訊，並改善應用程式的效能，而不需要使用暫存記錄。

建議處理方式：

在主要應用程式的靜態資源使用不同的領域、子領域或路徑名稱，並限制暫存記錄的有效路徑，這樣即可在不需要時不會交換暫存記錄資訊。

例如：set-Cookie：somePreferenceInformation=purple; path=/myapp/此指令可使/myapp 的服務應用程式資料將會接收暫存記錄資訊；/static 服務的靜態資料將不會收到不需要的暫存記錄資訊。

(五)牢記網頁原則(Remember Web Principles)

行動裝置只是存取網頁的方式之一，通用網頁原則也可套用於發展完善的行動網頁應用程式。

5.1 複製行動裝置本機端的資料到伺服器

使用行動裝置用戶端的儲存應用程式介面，其儲存的資料無法呈現在使用者的其他裝置上。雖然這種做法適合某些格式的資料，例如只適合特定裝置的偏好設定和狀態，通常必須要將這些資料回傳給伺服器以便提供在不同裝置上的一致性，例如，可以

同時使用在行動和桌上型裝置間的應用程式，並在裝置遺失或損壞時，可以使其能夠恢復資料。

在經驗法則之下，需要被分享到其他的裝置的資料，為避免資料遺失或裝置損壞，應該盡快將資料回傳給伺服器。

建議處理方式：

用戶端儲存應用程式介面提供便利的技術，以檢測應用程式目前是否連接網路，例如 HTML5 提供導航器物件的屬性(navigator.onLine)來指示用戶端是否有在線上，並調度視窗物件的兩個事件(online 與 offline)來顯示網路連線狀態。

這些應用程式介面應該要小心使用。有一種狀況是即使瀏覽器的回報是連線狀態，但是實際情況是在時斷時續的網路環境下，不能保證隨後的連線將會成功。此情況下最有效的方法是在一個連線失敗時採取優雅失敗(fail gracefully)的做法，儲存尚未存取的資料，並設置一個計時器待稍後再試連線。

5.2 確保裝置之間的狀態一致性

若使用者的憑證在一台裝置上是有效的，則在其他裝置上也是有效的。若使用者的偏好被記錄在一台裝置上，則應也能在其他裝置上存取。在一台裝置上做資料更新，應該也能在其他裝置看見一致性。

提供一致性經驗的重要例子，在桌上電腦鍵入的資料，在行動裝置上也可取得，反之亦然。

建議處理方式：

對於任何應用程式的資料而言，若不是目前裝置特有的資料的話，優先儲存在伺服器上較為有利，也可以共享給其他裝置。

5.3 不可執行非轉義(unescaped)或不可信任的 JSON 資料

一種常見的技術是使用 JSON(JavaScript Object Notation)來轉換資料並傳送到行動裝置用戶端，然後使用 JavaScript 的 eval()函數解析。這個強大的技術可以讓 eval()在計算能力受限的設備下比其它函數更快速地執行。應該盡量避免直接執行資料串流包含由使用者產生的非轉義(unescaped)－指對已經編碼的字串做解碼動作，因為資料可能會發生重大安全風險。

不經意地執行惡意 JavaScript 指令在行動裝置上是很危險的舉動，其中的個人資料(如當前位置、聯絡人資料等)有可能會因此暴露。

建議處理方式：

應使用 JSON 剖析器來取代 eval()函數，例如 JavaScript implementation of a JSON parser[JSON-PARSE]。

應避免不切實際保證資料不包含使用者生成的內容，因為伺服器需要對資料串流的所有字段的內容負責，或任何使用者生成的內容都能正確地轉義。

請見附錄 RFC4627 文件說明，關於確保 JSON 資料串流適當地轉義和安全地傳遞到 JavaScript 的 eval()函數的相關細節。

5.4 使用 ID 片段來驅動應用程式頁面

網頁應用程式在切換頁面時，使用顯示和隱藏的內容就可切換頁面，不須以一個完整的頁面重新載入，此表示瀏覽器的<BACK>按鈕在預設的情況下不會運作，且不能在應用程式中直接連結到指定的頁面。可以啟用下列這兩個功能來增強網頁應用程式的可用性：

(1) 啟用深度連結例如前往特定電子郵件的內容，代表使用者可以收藏該頁面，並且迅速返回；

(2) 啟用瀏覽器歷史記錄，以自然的方法導向應用程式頁面，原本瀏覽器即可支援此項功能。

建議處理方式：

指定一個具有可區別的片段標識符號的統一資源識別符(URI)，例如 http://myapp.example.org/myapp#view，使用 JavaScript 詢問瀏覽器的位置以確定顯示頁面。

有關這主題的進階探討可參照附錄 AJAX-UNIQUE 文件說明，有關 Ajax 設計模式的網站。相關的顯示和隱藏的內容，如果沒有小心處理則會不利於可及性，可參照附錄 ARIA 文件說明，關於編寫網頁應用程式的更多資訊。

(六)彈性設計(Design for Flexibility)

行動裝置的網頁應用程式是執行於技術還不斷發展演變的複雜異質環境中，彈性設計可降低行動裝置和使用者的成本。

6.1 設計多元互動方法

互動方法因不同行動裝置而有不同。在設計使用者介面時，有三項應考慮的主要狀況：

(1) 基於焦點：瀏覽器焦點位置可在元素之間跳轉。

(2) 基於指標：使用基於按鍵導航控制一個指標即可涵蓋螢幕的任何部分。

(3) 基於觸控：以手指或觸控筆在觸控螢幕上直接控制事件。

使用者介面元素的最佳配置變化取決於所使用行動裝置的互動方法。理想情況下，使用者介面應該根據目標設備的互動方法進行調整。如果不能得知使用設備的配置，則使用者介面的設計應該要為每個不同的互動方法提供良好的使用經驗。

新的互動方法很可能會在未來出現，特別是在語音和輔助技術的領域，非行動相關的無障礙方針和輔助技術設計，請參閱「網站無障礙規範 2.0 版」。

建議處理方式：

特別是在內容導航需要多元連結，如在輪播中可向前、向後的選擇等，應考慮下列因素：

(1)基於焦點

a 頁面目前焦點能輕易確認，因為焦點元素會被凸顯出來；

b 焦點區域可以從一個可選元素自動跳轉到另一個元素，例如從連結到連結，而即使間距很大也不會影響頁面可用性。

(2)基於指標：

a 相關聯可選元素的位置需盡量靠近，因為指標移動可能很慢；

b 可選元素需夠大，以方便使用者選擇，因為指標通常於 5 至 10 像素之間移動；

c 可選元素應該要有轉換(rollover)，如顏色轉換或形狀轉換，當指標已進入活動區域時，讓使用者能更清楚所選的範圍。

(3)基於觸控：

a 可選元素可有較寬的間隔，讓使用者可以直接去做選擇；

b 可選元素必須夠大，讓使用者容易選擇，例如列表中的項目應該至少具有約 1 公分的螢幕高度；

c 元素還沒有被選擇前，焦點的額外資訊不能傳遞給使用者，亦即，轉換(rollover)不運作。

6.2 確保文章文字段落連貫

在小螢幕上確保文章文字段落流暢很重要，可以不需要水平捲軸，如果頁面方向改變的話，文字段落就會重新連貫。

建議處理方式：

避免使用絕對物件或像素測量尺寸，改以百分比和相對測量的尺寸，讓文字可以自動重新連貫。

6.3 盡可能從伺服器端檢測

盡可能使用在伺服器上已經有的證據來判斷傳輸情境的特性，並在傳輸之前調適客戶端的回應，以提高使用者體驗，避免不必要或不相容的資料傳輸。

建議處理方式：

最基本的形式中，請求裝置的最簡單證明是在 HTTP 請求表頭欄位。一般情況下，下列表頭欄位提供請求裝置能力的證明：

(1) 接受(Accept)：此 MIME 類型列表可以協助選擇或產生替代內容顯示，來適應提出網頁請求的裝置。此欄位並不一定可靠，然而其數值通常包括「*/*」，表示客戶端可以接受每種 MIME 類型。

(2) 使用者代理(User-Agent)：通常為唯一字串值，可以用來作為一個關鍵值來查裝置描述儲存庫(DDR)。該組屬性記錄於這些儲存庫中在不同實作都不盡相同。

(3) X-Wap 配置文件(X-Wap-Profile)：此為參考到網頁請求裝置的使用者代理配置文件，可參照附錄 UAPROF 文件說明。在實作中，並不保證具有有效或最新的版本的引用配置文件，所以此欄位值有時會和裝置描述儲存庫合用，以儲存更正的配置文件。某些裝置可能會發送一個附加欄位 X-Wap 配置差異(X-Wap-Profile-Diff)，來告知特定裝置的標準配置文件臨時或永久性的變化。

6.4 必要時做行動裝置用戶端性能偵測

若無法從伺服器得知傳輸情境的某些屬性的確定值，也許可由行動裝置客戶端取得，一旦在行動裝置客戶端取得這些資訊，

可以直接用來調適顯示呈現，或是可用來要求伺服器端提供替代或調整的內容。

建議處理方式：

開發者在行動裝置用戶端的 3 種解決方案：

(1) JavaScript：最常見的解決方案，可以利用一段程式碼決定行動裝置或瀏覽器的特性，並根據應用來操作內容和行為。可以有以下兩種方法：

a 藉由封裝應用中的控制邏輯不同的行為，例如：if some_api_exists) {… }。基本上傳輸情境的資訊在連線階段開始時就開始被蒐集，例如動態資訊應該就當下螢幕的方向變動，在連線階段時重新整理。

b 藉由傳遞蒐集好的資訊回傳伺服器，並且要求替代的內容，亦即，由動態加入一段新的<script>元素到文件物件模型 (DOM) 中或是藉由一個 XHR 請求，如 XMLHttpRequest。

(2) CSS 媒體類型：CSS 媒體類型允許不同的樣式表和不同的媒體類型作關聯，例如列印、螢幕輸出、行動網路等，並調整至適合的內容呈現。這些被辨識的媒體類型有限，且行動裝置在直譯的功能明顯不足。因此在此情況下，此為不具幫助的科技，相關細節可參考附錄 CSSMT 文件說明。

(3) CSS Media Queries：CSS 媒體查詢是媒體類型範例的延伸，允許開發者依據裝置顯示特徵套用特定樣式規則，例如螢幕寬度、方向、解析度等。由於此技術還在發展中，可能尚未完全被支援，但可以提供一個較腳本更好維護及顯示的有效方法，以修改頁面的輸出，例如重新調整文字流。相關細節可參考附錄 CSSMQ 文件說明。

6.5 利用裝置分類簡化內容調適的方法

若鎖定一些數量龐大的行動裝置，或是應用程式對於一系列設定屬性值非常敏感，應用程式所需的變異數目可能會迅速增加且難以管理，為避免這種情況，需要對於目標設備進行分類和就每個類別建立單一應用程式的變異，利用行動裝置的相容能力允許一個可管理的程式碼庫。

建議處理方式：

為讓應用程式分辨不同的目標行動裝置，並且指定到不同相容性的裝置類別。針對在每一個類別作用的應用程式變異，而不是建立針對某種行動裝置的例外而建立裝置專屬設定的變異。

裝置類別應該要在應用程式的應用基礎上被定義，如此，變異就可根據此而量身訂做。

(1) 以渲染和裝置應用程式介面的能力作為基礎的應用程式類別定義。

a 類別一：基本的 XHTML 支援，無支援或非常基礎的腳本。無 XHR(XMLHttpRequest)支援，即使這些類型的行動裝置不被明確支持，在 JavaScript 被該行動裝置禁用的情況下通常建議支持非 XHR 版本。

b 類別二：AJAX 和 Javascript 完全的支援。

c 類別三：進階裝置應用程式介面，例如存取定位應用程式介面、裝置的 PIM 資料、或是應用程式快取等。

(2) 以支援的使用者互動模式為基礎的應用程式類別定義。

a 類別一：指標類型

b 類別二：觸控類型

6.6 在適當時機支援非 Javascript 的變異

並非所有的瀏覽器都支援腳本類或是 XHR(XMLHttpRequest)類型的應用程式。若應用程式的最大流通是首要關注的議題，則需考慮提供一個使用同步 FORM 發送取代 XHR 請求的應用程式變異體。

建議處理方式：

確保應用程式可以在更廣泛的行動裝置範圍內使用。在某些情況下，非 JavaScript 版本可以在低頻寬情況下，對於簡單的操作有用。

在某些情況下，一個特定的應用程式並沒有非 JavaScript 的部份，如網站的遊戲、即時訊息的用戶端等，在這種情況下，伺服器應該回應人類可讀的內容來解釋更詳細的情況。

理想情況下，在傳送前應調適內容，以檢查行動裝置是否支援 JavaScript 的使用 DDR 或本地索引。然而在某些情況下，如果該裝置已禁用 JavaScript，JavaScript 可能仍然發送到不能處理的行動裝置上。在此情況下<noscript>元素應該包含適當的告知訊

息。

三、行動網頁進階考慮

(一)考慮使用 Canvas 元素或 SVG 的動態圖形

Canvas 和 SVG 提供一個網頁應用程式的整合圖形替代方案。此技術支援跨裝置差異的選擇，在許多情況下，其適用與否取決於目標裝置對於該應用程式的支援。

Canvas 元素指定一個顯示區域，其中 JavaScript 可被用來繪製簡單的圖形。相比之下，SVG 是基於 XML 的向量圖形語言，用於定義向量圖形元素，其可添加到文件物件模型(DOM)並使用 JavaScript 來修改。

SVG 是非常好用的圖形技術，具有可擴展的特性，適合需要進行修改組件，如平移和縮放的地圖；而 Canvas 則比較適合靜態的點陣圖，例如繪製散點圖、圖表或創建視覺效果。

如果速度是重要的，Canvas 可以更有效率，Canvas 產生一個平面點陣圖本身是不可存取，所以不應該被用來作為傳送信息的唯一方式。

建議處理方式：

請參閱附錄 HTML5 規範有關如何使用 Canvas 元素的相關說明及參見附錄的 W3C 可縮放向量圖形（SVG）規範關於如何使用 SVG 的相關資訊。

(二)通知使用者關於自動網路存取

在行動裝置上的網路通訊時，會造成電池消耗，並可能產生相關的費用，所以存取網路時，通知使用者是很重要的事情。每當應用程式需要做非同步 XHR(XMLHttpRequest)請求，是否需要或自動的回應使用者操作，應該給予適當的指示，讓使用者在知情的情況下進行控制。

建議處理方式：

應用程式應揭露需要使用的網路資源。一個簡單的圖示可以充分表示行動裝置背景執行活動，並且不會中斷應用程式的流程。當使用者第一次進入網站、登入頁面、或在相關的幫助頁面時，如果額外的網路背景活動運作是必要的，使用者應該被告知。

在相關的網站幫助頁面或服務條款公開的內容參考中，應該揭露的詳細資訊如下：

(1) 應用程式與網際網路互動的頻率，例如每 5 分鐘、每小時或每日等；

(2) 自動化行為將持續多久；

(3) 整體預期使用量或建議的服務計畫類型。

(三)提供足夠的方法控制自動網路存取

應用程式執行自動網路存取時，例如持續詢問伺服器以進行更新或自動儲存更新的用戶端狀態，應該要提供控制這種活動的方法。

建議處理方式：

所有應用程式執行自動網路存取時，應提供使用者一個方法來禁用該活動。當自動網路活動被禁止時，可週期性地提示使用者進行網路請求。請考慮允許使用者調整持續詢問時間表，並控制哪些活動可允許發出網路請求。

肆、附錄

一、國內規範文件

「網站無障礙規範 2.0 版」，國家通訊傳播委員會，民國 106 年 2 月 15 日。

二、裝置獨立參考文件(Device Independence)

DCODI

Delivery Context Overview for Device Independence, , R. Gimson, R. Lewis, S. Sathish, Editors, W3C Working Group Note, 20 March 2006 (See http://www.w3.org/TR/di-dco/)

DIGLOSS

Glossary of Terms for Device Independence, R. Lewis, Editor, W3C Working Draft (work in progress), 18 January 2005 (See http://www.w3.org/TR/2005/WD-di-gloss-20050118/)

DIP

Device Independence Principles, R. Gimson, Editor, W3C Working Group Note, 1 September 2003 (See http://www.w3.org/TR/2003/NOTE-di-princ-20030901/)

三、網頁、通訊協定與語言參考文件(Web, Protocols and Languages)

CSS

Cascading Style Sheets (CSS1) Level 1 Specification, Håkon Wium Lie, Bert Bos, Editors, W3C Recommendation, 11 January 1999, revised 11 April 2008 (See http://www.w3.org/TR/2008/REC-CSS1-20080411/)

CSS2

Cascading Style Sheets, level 2 CSS2 Specification, Bert Bos, Håkon Wium Lie, Chris Lilley, Ian Jacobs, Editors, W3C Recommendation, 12 May 1998, revised 11 April 2008 (See http://www.w3.org/TR/2008/REC-CSS2-20080411/)

HTTP1.0

Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.0 Request for Comments: 1945, T. Berners-Lee, R. Fielding, H. Frystyk, May 1996 (See http://www.w3.org/Protocols/rfc1945/rfc1945)

HTTP1.1

Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1 Request for Comments: 2616, R. Fielding, J. Gettys, J. Mogul, H. Frystyk, L. Masinter, P. Leach, T. Berners-Lee, June 1999 (See

http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html)

XML

Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition), Tim Bray, Jean Paoli, C. M. Sperberg-McQueen, Eve Maler, François Yergeau, Editors, W3C Recommendation, 26 November 2008 (See http://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/)

四、其他參考文件

AJAX-UNIQUE

Unique URLs pattern on Ajax Design Patterns Web site (See http://ajaxpatterns.org/Unique_URLs)

ARIA

Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.0, James Craig et al, W3C Working Draft, 16 September 2010 (See http://www.w3.org/TR/wai-aria/)

BONDI

OMTP Reference Implementation (see http://bondi.omtp.org/)

CSSMQ

Media Queries, Håkon Wium Lie, Tantek elik, Daniel Glazman, Anne van Kesteren, W3C Candidate Recommendation, 27 July 2010 (see http://www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/)

CSSMT

Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1 (CSS 2.1) Specification, Bert Bos et al, W3C Candidate Recommendation, 08 September 2009 (see http://www.w3.org/TR/CSS21/media.html)

DAP

W3C Device APIs Working Group (see http://www.w3.org/2009/dap/)

DDR

Device Description Repository Simple API, Jo Rabin et al, W3C Recommendation, 05 December 2008 (see http://www.w3.org/TR/DDR-Simple-API/)

DDR-VOCAB

Device Description Repository Core Vocabulary, Jo Rabin et al, W3C Working Group Note, 14 April 2008 (see http://www.w3.org/TR/ddr-core-vocabulary/)

EXI

Efficient XML Interchange, W3C Candidate Recommendation, John Schneider and Takuki Kamiya, 08 December 2009 (see

http://www.w3.org/TR/exi/)

HTML5

HTML5, Ian Hickson and David Hyatt, W3C Working Draft, 19 October 2010 (see http://www.w3.org/TR/html5/)

HTML5-OFFLINE

HTML5, Ian Hickson and David Hyatt, W3C Working Draft, 19 October 2010 (see http://www.w3.org/TR/html5/offline.html#offline)

JSCOMP

The JavaScript CompressorRater (see http://compressorrater.thruhere.net)

JSON-PARSE

Implementation of a secure JSON parser in JavaScript (see https://github.com/douglascrockford/JSON-js/raw/master/json_parse.js)

OFFLINE

Offline Web Applications, Anne Van Kesteren and Ian Hickson, W3C Working Group Note, 30 May 2008 (see http://www.w3.org/TR/offline-webapps/)

OMA-PUSH

OMA Push (see http://www.openmobilealliance.org/Technical/wapindex.aspx)

OPERA

Opera Web Widget API (see http://dev.opera.com/libraries/widgetobject/)

OWASP

Open Web Application Security Project (see http://www.owasp.org/index.php/Main_Page)

RFC2397

The "data" URL scheme, L.Masinter. IETF, August 1998 (See http://www.ietf.org/rfc/rfc2397.txt)

RFC3966

The tel URI for Telephone Numbers, H. Schulzrinne. IETF, December 2004 (See http://www.ietf.org/rfc/rfc3966.txt)

RFC4627

The application/json Media Type for JavaScript Object Notation (JSON), D. Crockford, July 2006 (see http://www.ietf.org/rfc/rfc4627)

RFC5724

URI Scheme for Global System for Mobile Communications (GSM) Short Message Service (SMS), E. Wilde and A. Vaha-Sipila. IETF,

January 2010 (See http://www.ietf.org/rfc/rfc5724.txt)

SVG

W3C Scalable Vector Graphics (SVG) home page (see http://www.w3.org/Graphics/SVG/)

UAPROF

Open Mobile Alliance OMA-TS-UAProf-V2_0-20060206-A User Agent Profile Approved Version 2.0 06 Feb 2006 (See http://www.openmobilealliance.org/technical/release_program/docs/UAProf/V2_0-20060206-A/OMA-TS-UAProf-V2_0-20060206-A.pdf)

WCAG20

Web Content Accessibility Guidelines 2.0, B. Caldwell, M. Cooper, L. Guarino Reid, G. Vanderheiden et al, W3C Recommendation 11 December 2008 (see http://www.w3.org/TR/WCAG20/)

WEBAPPS

W3C WebApps Working Group (see http://www.w3.org/2008/webapps/)

WIDGETS

Widget Packaging and Configuration, Marcos Cáceres, W3C Working Draft, 5 October 2010 (see http://www.w3.org/TR/widgets/)

WTAI

WAP Forum wap-268-wtai-20010908-a Wireless Telephony Application Interface Specification (See http://www.openmobilealliance.org/tech/affiliates/LicenseAgreement.asp?DocName=/wap/wap-268-wtai-20010908-a.pdf)

XHTML-Basic

XHTML Basic 1.1 - Second Edition, Shane McCarron, Masayasu Ishikawa, Editors, W3C Recommendation, 23 November 2010 (See http://www.w3.org/TR/2010/REC-xhtml-basic-20101123/)